

[MATLAB프로그래밍및실습] 모델 구축 숙제

C235003 강륜아

1. 전 세계적으로 여러 환경문제가 심각한 가운데 지구 온난화 문제는 가장 큰 문제이지만 해결방법이 어려운 환경 문제로 손꼽힌다. '지구온난화' 라고 하면 녹아버린 빙하에 겨우 앉아있는 북극곰의 이미지가 떠오르는데 지구 온난화에 의한 많은 영향 중 바다의 수온에 대한 데이터가 가장 직결되는 지표라고 생각하였다. 하지만 바다의 수온에 대해서만 프로그램을 진행하기엔 아쉬움이 남았고 좀 더 다양한 요인과 관련이 있고 물리량으로 명확하게 나타낼 수 있는 용존 산소를 데이터로 선정하게 되었다. 용존 산소란 물 또는 용액 속에 녹아있는 분자상태의 산소의 양을 의미하며 물 1L 중 산소량 즉, 1mL/L 로 표시한다. 용존 산소는 수온, 기압, 유속 등 다양한 요인에 의해 영향을 받고 또 그만큼 다른 요인들에 영향을 준다. 해수의 용존 산소 농도가 0.025에서 2.5 사이일 때 해당 영역의 해안은 빈산소수괴로 분리되며, 이 영역은 어패류의 생식 환경으로는 부적합하고 저서동물의 폐사가 일어나기도 한다. 또한 수온이 높을수록 용존 산소는 낮아지므로 수온에 의해 나타나는 변화를 수치적으로 확인할 수 있다. 따라서 용존 산소의 시간에 따른 데이터 값은 지구 온난화 문제를 해결하기 위한 여러 연구, 실험을 위한 자료로 쓰일 수 있으며 환경 문제 해결에 있어서도 필요한 자료로 쓰일 수 있다. 또한 용존 산소의 양은 어패류의 생사와 직결되는 문제이므로 수산업에 영향을 끼칠 수 있고 이에 사회적 이슈로도 충분히 이어질 수 있는 데이터로써 중요한 의미를 갖는다.
2. 데이터는 국립수산과학원의 해양조사연보 70권에서 추출하였고 여러 해안에 대한 값들이 있었지만 용존 산소의 평균적 값이 낮은 동해안에서 수심 50m의 자료를 추출하였다.

2월	4월	6월	8월	10월	12월
5.5mL/L	5mL/L	5mL/L	4.5 mL/L	3.5mL/L	4mL/L

동해안의 면적, 수심 50m, 동반난류의 평균속도 그리고 유량식을 통하여 한 달에 얼마의 용존 산소가 해당 해안을 지나가는지 즉, 용존 산소 농도(mL/L)를 유량으로 바꾸어 시간(월)에 따른 데이터로 바꿔보았다. 유량식은 $Q=AV$ 이며, A는 동해안의 면적, V는 동반난류의 평균속도이다. 이에 관한 계산과정은 다음과 같다.

```

>> %해양 속 용존 산소에 대한 자료의 단위=mL/L
>> %용존 산소의 유량을 계산하기 위한 단위 변환
>> %동안난류의 평균 유속=0.514m/sec
>> 0.514*60*60*24*30

ans =

    1.3323e+06

>> %즉, 동안난류의 평균 유속=1332km/month
>> %용존 산소의 부피를 면적으로 표현하기 위한 계산 과정
>> A=978000;
>> h=0.05;
>> V_o = A*h;
>> %1mL/L->L/km^3
>> 1*10^9/10^3

ans =

    1000000

>> %따라서 1mL/L=1000000L/km^3
>> A_Ox = V_o*1000000;
>> clearA_Ox
'clearA_Ox'은(는) 인식할 수 없는 함수 또는 변수입니다.

>> clear A_Ox
>> V_Ox = V_o*1000000;
>> A_OX= V_Ox/h;

>> Oxi=[5.5, 5, 5, 4.5, 3.5, 4];
>> Oxi_real=A_OX/1000*Oxi;
>> Oxi_real=A_OX/1000*Oxi

Oxi_real =

    1.0e+09 *

    5.3790    4.8900    4.8900    4.4010    3.4230    3.9120

>> Q_Oxi=Oxi_real*1332;
>> %1km^3=10^9m^3
>> Q_Oxi/10^9;
>> %용존 속도의 유량(km^3/month)
>> Q_Oxi_month=Q_Oxi/10^9;
>> Q_Oxi_month=Q_Oxi/10^9

Q_Oxi_month =

    1.0e+03 *

    7.1648    6.5135    6.5135    5.8621    4.5594    5.2108

```

계산된 값들을 표로 나타내면 아래와 같다.

2월	4월	6월	8월	10월	12월
7164.8	6513.5	6513.5	5862.1	4559.4	5210.8

위 표의 데이터를 MATLAB으로 import하여 '시간 vs. 변수'로 그래프를 플롯한 결과는 아래와 같다.

```

month = [2, 4, 6, 8, 10, 12];
Q = [7164.8, 6513.5, 6513.5, 5862.1, 4559.4, 5210.8];

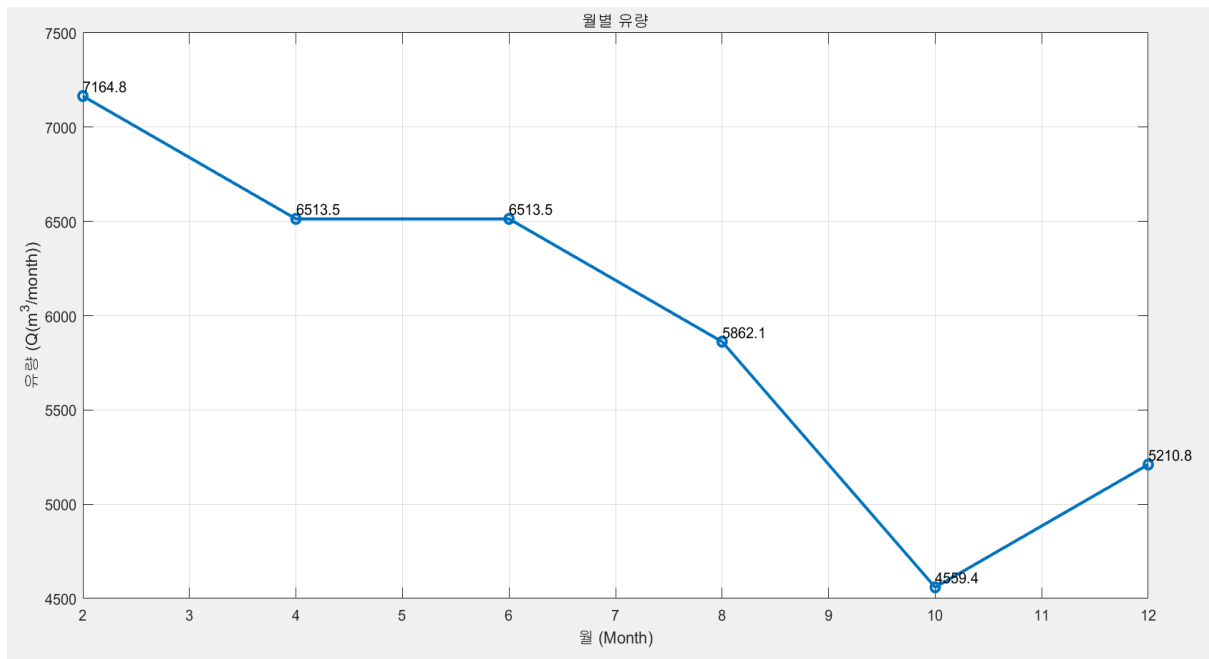
% 그래프 플롯
figure;
plot(month, Q, '-o', 'LineWidth', 2);
xlabel('월 (Month)');
ylabel('유량 (Q)');
title('월별 유량');
grid on;

% 그래프에 라벨 표시
text(month, Q, num2str(Q', '%.1f'), 'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom');

% 범례 추가 (옵션)
legend('유량');

% 그래프 스타일 조정 (옵션)
set(gca, 'xtick', month);

```



3. 위의 플롯한 데이터를 2차 다항식으로 피팅한 결과와 그래프와 함께 피팅한 곡선의 식은 다음과 같다.

```

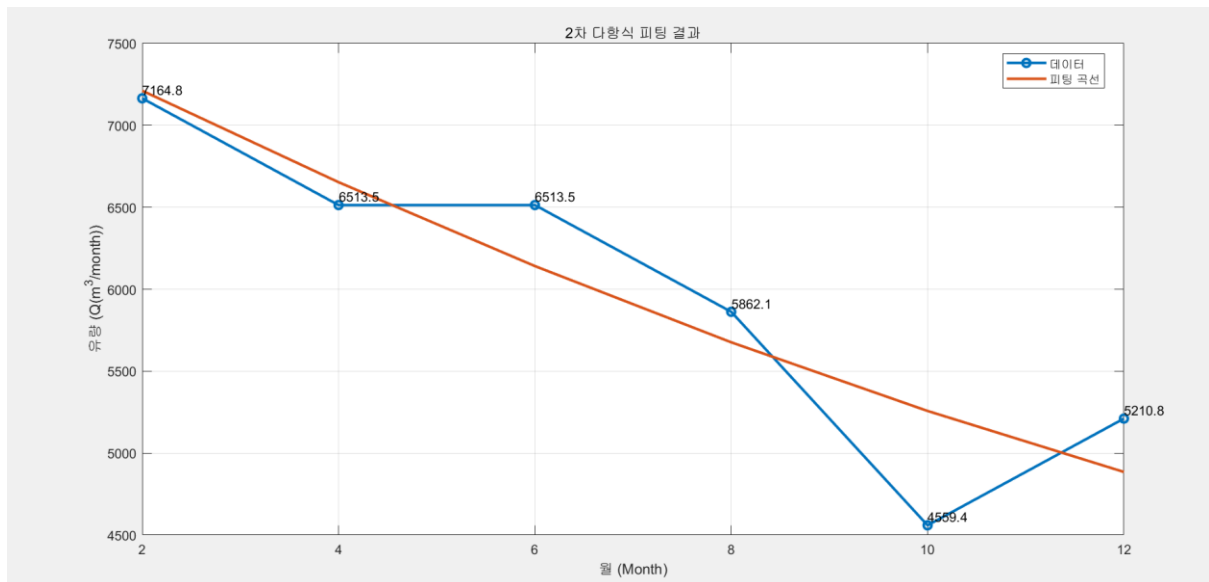
% 2차 다항식 피팅
degree = 2;
coefficients = polyfit(month, Q, degree);

% 다항식 계수 출력
disp(['피팅된 곡선의 식: ', poly2str(coefficients, 'x')]);

% 피팅된 곡선 생성
fitted_curve = polyval(coefficients, month);

% 그래프 플롯
figure;
plot(month, Q, '-o', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '데이터');
hold on;
plot(month, fitted_curve, '-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '피팅 곡선');
xlabel('월 (Month)');
ylabel('유량 (Q)');
title('2차 다항식 피팅 결과');
grid on;

```



피팅된 곡선의 식: $5.8156x^2 + -314.0430x + 7816.1700$

- 위에서 도출한 모델을 이용해 1년, 3년 뒤 변수가 어떻게 변할지 예측해 보았다. 변수를 예측하기 위해 쓰인 코드는 다음과 같으며 개월 수(각 12개월, 36개월)만 변경하여 계산하였다.

% 예측할 미래 시간 설정 (1년 이내)

future_month = 12; % 1년 = 12개월

```
% 예측된 변수 값 계산
```

```
predicted_value = polyval(coefficients, future_month);
```

```
% 결과 출력
```

```
disp(['예측된 변수 값 (', num2str(future_month), '개월 이후): ', num2str(predicted_value)]);
```

```
>> 예측된 변수 값 (12개월 이후): 4885.1036
```

```
% 예측할 미래 시간 설정 (3년 이내)
```

```
future_month = 36; % 3년 = 36개월
```

```
% 예측된 변수 값 계산
```

```
predicted_value = polyval(coefficients, future_month);
```

```
% 결과 출력
```

```
disp(['예측된 변수 값 (', num2str(future_month), '개월 이후): ', num2str(predicted_value)]);
```

```
>> 예측된 변수 값 (36개월 이후): 4047.6707
```

1년, 3년 뒤 용존 산소의 유량을 예측해 보았더니 각각 $4885.1036\text{m}^3/\text{month}$, $4047.6707\text{m}^3/\text{month}$ 로 감소하는 경향을 보임을 알 수 있었다.

*추가적으로 같은 코드에 숫자만 다르게 적용하여 5차 다항식으로 계산했을 때 1년, 3년 뒤 용존 산소의 유량이 5210, 10359367.5이 나왔다. 고차 다항식일수록 값이 더 정확해지는 것이 아니라 overfitting 되어 값이 부정확해질 수 있음을 확인하였다.

5. 앞서 용존 산소의 농도는 환경과 많은 영향을 주고 받는다고 하면서 수온과의 관계를 설명하였다. 자료가 2021년도 기준이므로 2024년까지 용존 산소가 감소하는 것으로 보았을 때 수온의 온도는 평균적으로 증가하는 추세이며 지구 온난화가 나아지기보다는 오히려 악화될 것이라는 사실을 예측할 수 있다. 또한 용존 속도가 계속 감소함에 따라 수산업도 영향을 받을 수 있으므로 이에 대응하여 여러 대비책을 고안해야 할 것이다. 비록 동해안을 기준으로 3년후의 용존산소값을 예측하였지만 좀 더 엄밀한 자료와 다양한 데이터를 사용한다면 더 멀리 있는 미래일지라도 변수의 예측 값은 보다 정확해질 것이다.